生物基礎　演習大問

第9単元　バイオーム

第 2 版　難易度：標準

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第 1 問（問 1〜6）の 1 題で，配点は 18 点である。解く時間の目安は 10 分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　本州中部のある山（山頂の標高 3000 m）では，標高によって見られる植生が異なる。このような標高に応じた植生の分布を垂直分布(a)という。図 1 はこの山の標高と年平均気温の関係を，表 1 は各標高で優占する植物を示したものである。この山では，標高が 100 m 上がるごとに年平均気温は 0.6 ℃下がる。

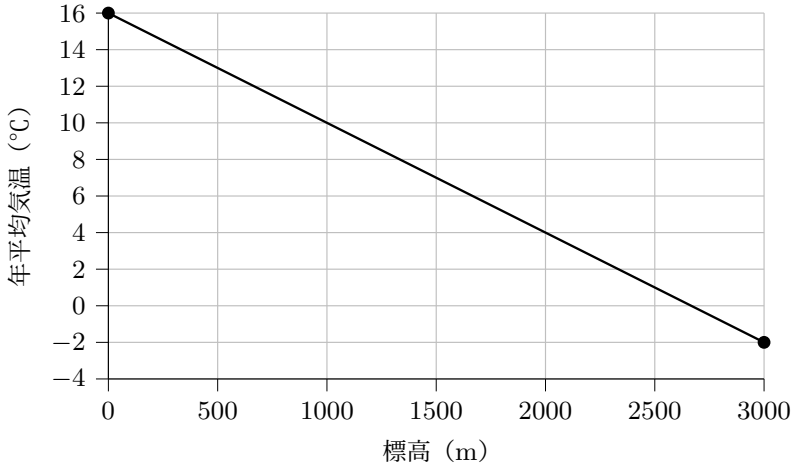


図 1　ある山の標高と年平均気温の関係

表 1　各標高で優占する植物

標高	優占する植物
0〜700 m	スダジイ・アラカシなどの常緑広葉樹
700〜1600 m	ブナ・ミズナラなどの落葉広葉樹
1600〜2500 m	シラビソ・コメツガなどの常緑針葉樹
2500 m〜山頂	ハイマツなどの低木と高山植物（高木の森林は見られない）

問 1　下線部 (a) に関連して，表 1 の標高 700〜1600 m の区分の名称と，そこに見られるバイオームの組合せとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。**1**

	区分の名称	バイオーム
①	亜高山帯	夏緑樹林
②	亜高山帯	針葉樹林
③	山地帯	夏緑樹林
④	山地帯	針葉樹林

問 2　標高 1600 m での年平均気温として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。**2**

① 1.0 ℃　　② 6.4 ℃　　③ 9.6 ℃　　④ 11.8 ℃

問 3 この山で，標高 2500 m 付近より上に高木の森林が見られない理由として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

① 標高が上がるほど気温が高くなり，高木が枯れるため。
② 年平均気温がおよそ 1 ℃以下と低く，高木が生育できないため。
③ 標高 2500 m 付近より上では，常緑広葉樹が優占するため。
④ 標高 2500 m 付近より上は，森林限界より下にあるため。

B 近年，地球温暖化によって気温が上昇している。この山で，すべての標高の年平均気温が 1.8 ℃上がった状態が長く続き，表 1 の各植生の境界が，もとと同じ年平均気温の標高まで移動したとする。

問 4 このとき，表 1 の各植生の境界はどのように移動すると考えられるか。最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① 180 m 低い所へ移動する。
② 180 m 高い所へ移動する。
③ 300 m 低い所へ移動する。
④ 300 m 高い所へ移動する。

問 5 このとき，表 1 の標高 2500 m～山頂に見られる高山植物について考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① 高山植物の生育できる範囲が狭まり，失われるおそれがある。
② 高山植物が生育できる範囲は，標高の低い方へ広がる。
③ 高山植物は，標高の低い所へ移動して生育を続ける可能性が高い。
④ 高山植物は，照葉樹林を構成する植物に変化する。

問 6 表 1 の標高 1600～2500 m に見られるバイオームと同じ種類のバイオームが，日本の水平分布で見られる地域と，その地域の代表的な樹種の組合せとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

	地域	代表的な樹種
①	北海道東北部	エゾマツ・トドマツ
②	北海道東北部	ブナ・ミズナラ
③	東北地方	エゾマツ・トドマツ
④	東北地方	ブナ・ミズナラ

このページは計算・メモに使ってよい。